

Théorème des extremum locaux.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point de I qui n'est pas une extrémité de I
(un point intérieur de I)

On suppose f dérivable en a .

Si f admet un extremum local en a alors $f'(a) = 0$. (tangente horizontale)

Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $(a, b) \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ vérifiant les 3 hypothèses suivantes :

- f est continue sur $[a, b]$
- f est dérivable sur $]a, b[$
- $f(a) = f(b)$

Alors $\exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$

Théorème des accroissements finis

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $a < b$ vérifiant ces 2 hypothèses suivantes :

- f est continue sur $[a, b]$
- f est dérivable sur $]a, b[$

Alors $\exists c \in]a, b[, f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Inégalité des accroissements finis

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant ces 2 hypothèses suivantes :

- I un intervalle
- f est dérivable sur I et $\exists k \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f'(x)| \leq k$

Alors $\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$

théorème de la limite de la dérivée

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in I$, on suppose 3 conditions :

- f est continue sur I
- f est dérivable sur $I \setminus \{a\}$
- $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \in \overline{\mathbb{R}}$

$$\text{Alors } \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} l \in \overline{\mathbb{R}}$$

On tire de cette information : f est dérivable en a et $f'(a) = l$

ou bien : $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)$ ie f' est continue en a